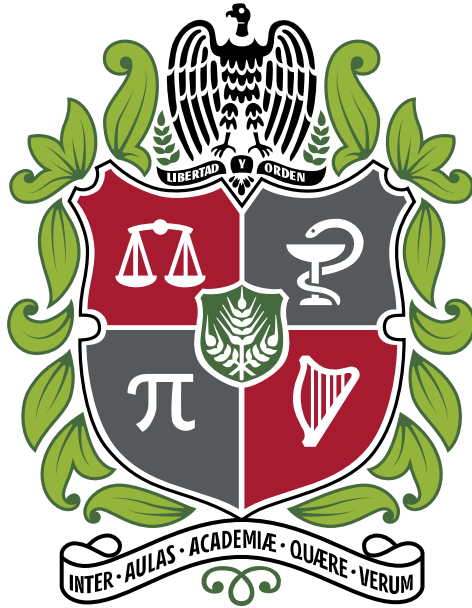




Innovación en el análisis de deformaciones
bidimensionales y mecanismos de falla en
ensayos de tensión en materiales
heterogéneos con el desarrollo de tecnología
de diseño abierto

Santiago Rosas Mogollón

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Bogotá D.C., Colombia
2025

Innovación en el análisis de deformaciones bidimensionales y mecanismos de falla en ensayos de tensión en materiales heterogéneos con el desarrollo de tecnología de diseño abierto

Santiago Rosas Mogollón

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de:
Físico

Director:
Carlos Mario Garzón Ospina, PhD. 

Línea de investigación:
Instrumentación científica

Grupo de investigación:
Microscopia electrónica

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Bogotá D.C., Colombia
2025

Agradecimientos

Dedicaría mil hojas para agradecer a todas y cada una de las personas que han significado algo en mi vida, sinceramente es muy difícil pensar en, o más bien no pensar en, querer retribuirles de alguna forma. Y aunque sé que no podré hacerlo, o al menos nunca como me gustaría; acá estoy escribiendo los agradecimientos de mi trabajo de grado para ser un físico, a un paso más cerca de cumplir los sueños de ese niño que un día quiso ser un científico, quiso ser un inventor, quiso entender y medir el mundo que tanta curiosidad le causaba, para el cual él era una cosa rara y el mundo para ese joven Santiago Rosas Mogollón, era aún más raro. A todos ustedes, solo les digo, gracias por tanto, y perdón por tan poco. Como lo entenderán más adelante, les prometo seguir intentando ser mejor, se los debo.

Resumen

En este trabajo se propuso desarrollar una solución innovadora para poder realizar análisis de materiales heterogéneos, particularmente se optó por analizar la superficie de este tipo de materiales, tratando así de simplificar de alguna manera el análisis que se buscaba. Así pues, la solución se presentó en forma de maquina, una máquina con la capacidad para realizar ensayos mecánicos de tracción, pero a diferencia de las ofertas en el mercado y en los desarrollos al día de hoy, donde no hay una solución para estudiar microestructuras heterogéneas en este tipo de ensayos ya mencionados, la maquina propuesta, promete abrir la posibilidad al estudio de deformaciones y mecanismos de falla sobre estos materiales durante ensayos de tensión uniaxial. Para la configuración y desarrollo de la maquina prototipo se siguió la filosofía del movimiento Open Hardware y Open Source, donde se buscaba hacer una documentación detallada y perfectamente reproducible, esto con el fin de bajo los lineamientos dados por entidades como la OSHWA (Open Source Hardware Association) aportar nuestros granitos de arena para el avance y la innovación en el análisis y caracterización de muestras heterogéneas. Además se desarrolló el prototipo, con el fin de demostrar que se pueden hacer equipos de instrumentación científica avanzados pero de bajo costo. Sin embargo, principalmente y en síntesis, se hizo un avance en la forma para analizar deformaciones bidimensionales y mecanismos de falla en ensayos de tensión sobre materiales heterogéneos. Aunque con un panorama alentador, hay aún mucho camino por recorrer para optimizar la máquina, y poder hacer toda clase de ensayos de tracción sobre materiales heterogéneos. De cualquier manera, los resultados que se obtuvieron en este trabajo, nos dan una noción de un buen rumbo al cual llevar las investigaciones y futuros ensayos. Dejando muy en claro a primer vistazo cuales son las grandes bondades del Potrómetro y sus principales aspectos a mejorar.

Índice de figuras

2.1.	Foto general del montaje, Potrómetro 1.1.0.	8
2.2.	Hardware de generación de tensión.	9
2.3.	Electrónica para generación y control de la tensión.	9
2.4.	Diseño 3D de la mecánica de inducción de tensión.	10
2.5.	Subsistema óptico con resolución de decenas de micras.	11
2.6.	Subsistema óptico con resolución micrometrica.	12
2.7.	Soporte diseñado para la cámara microscopica en su versión 3D.	13
2.8.	Soporte óptico con ajuste fino y grueso.	13
2.9.	Ensayo In Situ de plataforma de tejido	14
2.10.	Análisis de deformaciones bidimensionales y mecanismos de falla.	14
2.11.	Selección de Roi.	15
2.12.	Pausado de toma de adquisición de imágenes.	16
2.13.	Finalización del programa.	16
2.14.	Estandar de probeta tipo hueso de perro.	18
2.15.	Muestras de membranas portosas de colágeno tipo 1 bovino.	19
2.16.	Corte laser para muestra de 200 μm	19
2.17.	Muestras de cobre para deposición de acero inoxidable 304	20
2.18.	Interior de la cámara del reactor de magnetron sputtering.	20
2.19.	Reactor de magnetron DC.	21
2.20.	Halo de plasma generado por el bombardeo sobre la superficie.	22
2.21.	Películas delgadas de acero inoxidable.	22
2.22.	Montaje preliminar.	24
2.23.	Preparación de muestra con cinta doble faz.	25
2.25.	Calibración Pixel-Micras	26
2.26.	Calibración Pixel-Micras con ImageJ.	26
2.24.	Calibración de escala de la cámara principal.	26
2.27.	Imagen adquirida de los videos capturados durante los ensayos.	28
3.1.	Montaje en funcionamiento.	32
3.2.	Análisis en tiempo real de una plataforma de tejido de colágeno	32
3.3.	Datos obtenidos por la celda de carga en el análisis de las muestras de colágeno.	33
3.4.	Gráfica de Fuerza contra Elongación promedio.	34
3.5.	Gráfica de Fuerza contra Elongación promedio en biopolímero tipo 3	34
3.6.	Análisis de deformación mediante el algoritmo SIFT.	35

Índice de cuadros

2.1. Tipos de biopolímero dependiendo de su porcentaje de almidón.	18
2.2. Lista de componentes.	31

Índice general

Agradecimientos	I
Resumen	II
Lista de figuras	III
Lista de tablas	IV
1. Introducción	1
1.1. Recorrido histórico: De los instrumentos de tortura hasta los ensayos de tensión.	1
1.2. Marco Teórico	2
1.2.1. Teoría de Deformaciones	2
1.2.2. Mecanismos de Falla	2
1.2.3. Curvas de Esfuerzo y Estándares en Pruebas de Tracción	3
1.2.4. Estándares para Probetas Dog Bone en Ensayos de Tracción	3
1.2.5. Correlación Digital de Imágenes y Visión por Computadora	3
1.2.6. Recubrimientos por Magnetron Sputtering: Principios y Caracterización	4
1.2.7. Movimiento Open Hardware y Open Source	5
1.2.8. Retos y Dificultades en el Montaje para el Análisis Bidimensional de Superficies Heterogéneas	6
1.3. Objetivos	7
1.3.1. Objetivo General:	7
1.3.2. Objetivos específicos:	7
2. Materiales y Métodos	8
2.1. Desarrollo del prototipo	8
2.1.1. Hardware de generación y control de tensión uniaxial.	8
2.1.2. Hardware de adquisición de imágenes ópticas de la superficie de las muestras . . .	11
2.1.3. Software de análisis de imágenes.	13
2.1.4. Software de control central y toma de datos	15
2.2. Muestras a ensayar	17
2.2.1. Probeta de las muestras	17
2.3. Producción de películas delgadas de acero, por magnetron sputtering	19
2.3.1. Preparación previa de los blancos y las muestras	20
2.3.2. Posicionamiento del blanco y preparación de la cámara	20
2.3.3. Proceso y condiciones para deposición	21
2.4. Procedimiento experimental para los ensayos de tensión	23
2.4.1. Corte de las muestras	23
2.4.2. Ensayos primigenios	23

2.4.3. Preparación de las muestras	24
2.4.4. Preparación del ensayo	25
2.4.5. Durante el ensayo	27
2.5. Lista de Componentes	29
3. Resultados y análisis	32
3.1. Resultados en Tiempo Real	32
3.2. Resultados Posprocesados	33
3.3. Análisis y Discusión	35
4. Conclusiones	36
Bibliografía	37

1 Introducción

Nuestro deber hacia los demás no se limita a no dañarlos, sino que incluye el esfuerzo por construir relaciones y sociedades que reflejen un respeto mutuo y una búsqueda constante de mejoras.

-Thomas Scanlon

1.1. Recorrido histórico: De los instrumentos de tortura hasta los ensayos de tensión.

El estudio de la tensión y deformación ha acompañado a la humanidad desde épocas remotas, y su evolución refleja no solo el avance científico y tecnológico, sino también la forma en que las sociedades han entendido y aplicado estos conceptos a lo largo de la historia. En la Edad Media, mecanismos como el potro y otros dispositivos de tortura basados en la aplicación de fuerzas tensionales fueron empleados para infligir dolor y castigo [1]. Estos instrumentos, aunque oscuros en su finalidad, evidencian el temprano interés en comprender la respuesta de los materiales y los cuerpos ante fuerzas aplicadas, sentando las bases para un estudio más sistemático en el futuro.

Con el Renacimiento, el enfoque en la experimentación y la observación científica comenzó a transformar el conocimiento empírico en principios teóricos. Figuras como Galileo Galilei realizaron observaciones pioneras sobre la resistencia de los materiales y la deformación de estructuras. Galileo, en particular, estudió la resistencia de vigas y columnas, sentando las bases para la mecánica de materiales moderna [2]. Este período marcó un punto de inflexión, ya que la tensión y la deformación dejaron de ser meramente herramientas de coerción para convertirse en objetos de estudio científico.

La Revolución Industrial del siglo XVIII y XIX impulsó un salto cualitativo en el estudio de la tensión y deformación. La necesidad de materiales más resistentes y confiables para la construcción de máquinas, puentes y ferrocarriles llevó al desarrollo de los primeros ensayos de tracción sistemáticos. Ingenieros como Thomas Telford e Isambard Kingdom Brunel aplicaron estos principios en la construcción de infraestructuras icónicas, como puentes colgantes y túneles, que requerían un entendimiento profundo de la resistencia de los materiales [3]. Durante este período, la industria textil también se benefició enormemente de estos avances. Empresas como Levi Strauss y Co. utilizaron métodos de prueba tensional para mejorar la resistencia y durabilidad de sus productos, un elemento que incluso se reflejó en la identidad gráfica de su marca [4][5].

El siglo XX vio la consolidación de la mecánica de materiales como una disciplina científica formal. La introducción de técnicas avanzadas, como el uso de galgas extensiométricas y extensómetros ópticos, permitió mediciones más precisas y el desarrollo de materiales compuestos y aleaciones de alta resistencia. Compañías con larga tradición en el desarrollo de equipos para pruebas de tensión, como Zwick and Roell, han contribuido significativamente al avance tecnológico mediante la incorporación de estas tecnologías [4]. Además, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría impulsaron la investigación en materiales para aplicaciones aeroespaciales y militares, lo que llevó al desarrollo de aleaciones ligeras y materiales compuestos que hoy son fundamentales en industrias como la aeronáutica y la automoción.

En las últimas décadas, el estudio de la tensión y deformación ha alcanzado niveles de sofisticación sin precedentes gracias a la computación y la simulación numérica. Herramientas como el análisis de elementos finitos (FEA, por sus siglas en inglés) permiten modelar y predecir el comportamiento de materiales y estructuras bajo condiciones extremas, reduciendo la necesidad de costosos ensayos físicos. Además, la

nanotecnología ha abierto nuevas fronteras en el estudio de la tensión a escalas microscópicas, permitiendo el diseño de materiales con propiedades mecánicas personalizadas[6]

Este recorrido histórico, desde la aplicación de la tensión en contextos de tortura hasta la sofisticación de los ensayos modernos, evidencia la capacidad transformadora de la ciencia. La evolución de estas técnicas ha permitido no solo mejorar la calidad de los productos, sino también impulsar un desarrollo tecnológico que beneficia a la sociedad en general. Desde la construcción de infraestructuras que conectan continentes hasta el diseño de dispositivos médicos que salvan vidas, el estudio de la tensión y deformación sigue siendo un pilar fundamental del progreso humano.

1.2. Marco Teórico

El análisis de deformaciones y los mecanismos de falla se sustentan en una serie de conceptos teóricos que permiten caracterizar el comportamiento de los materiales ante esfuerzos tensionales.

1.2.1. Teoría de Deformaciones

La teoría de deformaciones se ocupa de estudiar cómo se modifican las dimensiones y la forma de un material cuando se le aplica una fuerza. La relación entre la tensión aplicada y la deformación resultante se representa típicamente mediante curvas de esfuerzo versus deformación. Dichas curvas permiten identificar:

- La región elástica, en la que el material retorna a su forma original al cesar la carga.
- La región plástica, donde se produce una deformación permanente.
- El punto de fractura, que marca el fallo del material [7].

Parámetros fundamentales en esta teoría son el *módulo de Young*, que cuantifica la rigidez del material, y el *coeficiente de Poisson*, que relaciona las deformaciones en direcciones perpendiculares a la carga aplicada [8].

1.2.2. Mecanismos de Falla

La identificación y análisis de los mecanismos de falla son cruciales para predecir el comportamiento de los materiales bajo condiciones de carga. Entre los mecanismos más estudiados se encuentran:

- **Fractura dúctil:** Se caracteriza por una deformación considerable antes de la rotura.
- **Fractura frágil:** Ocurre con poca o ninguna deformación previa.
- **Fatiga:** Daño acumulativo provocado por cargas cíclicas.
- **Creep:** Deformación lenta a lo largo del tiempo bajo cargas constantes, especialmente a altas temperaturas [9].

1.2.3. Curvas de Esfuerzo y Estándares en Pruebas de Tracción

Las curvas de esfuerzo versus deformación son herramientas esenciales para determinar propiedades mecánicas como la resistencia última, el límite elástico y el módulo de elasticidad. La interpretación correcta de estas curvas es fundamental para el diseño y la validación de componentes estructurales.

La realización de ensayos de tracción se rige por estándares internacionales, como los establecidos por ASTM e ISO, que garantizan la reproducibilidad y comparabilidad de los resultados. Estos estándares definen parámetros tales como la geometría de las probetas, la velocidad de aplicación de la carga y las condiciones ambientales durante el ensayo [10].

1.2.4. Estándares para Probetas Dog Bone en Ensayos de Tracción

Dentro de los ensayos de tracción, la forma de la probeta es crítica para obtener resultados representativos del comportamiento del material. El estándar ASTM E8/E8M, ampliamente reconocido en la industria y la investigación, establece las especificaciones para la geometría de probetas tipo *dog bone* (o "hueso de perro"). Este diseño se caracteriza por:

- Una sección de *gauge* con área uniforme, que minimiza las concentraciones de esfuerzo.
- Redondeos (fillets) en las transiciones para reducir concentraciones locales de tensión.
- Dimensiones estandarizadas en función del tipo de material y el propósito del ensayo.

La aplicación del estándar ASTM E8/E8M garantiza la reproducibilidad y confiabilidad en los resultados de los ensayos de tracción, permitiendo comparar datos obtenidos en diferentes laboratorios y condiciones [11].

1.2.5. Correlación Digital de Imágenes y Visión por Computadora

El avance en técnicas de procesamiento de imágenes y algoritmos de visión por computadora ha abierto nuevas posibilidades para el análisis de deformaciones y mecanismos de falla en materiales. La *correlación digital de imágenes* (DIC, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como una herramienta de medición no invasiva y de alta precisión, permitiendo obtener campos completos de desplazamientos y deformaciones a partir de secuencias de imágenes capturadas durante la aplicación de carga [12].

Integración de DIC con Microscopía Electrónica y Reconstrucción 3D

En investigaciones recientes se ha evidenciado que la combinación de DIC con técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) ofrece una ventaja significativa para el análisis a escalas micro y nanométricas. El uso de imágenes SEM, con resoluciones que pueden alcanzar el orden de los 50 nm en dirección vertical, permite capturar detalles finos de la superficie, los cuales pueden ser procesados mediante métodos de correlación digital para reconstruir la topografía en 3D.[13]

Esta integración se beneficia de algoritmos avanzados de visión por computadora, como:

- **SIFT** (Scale-Invariant Feature Transform) [14], que facilita la detección y descripción de puntos clave invariables a la escala y rotación.
- **ORB** (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [15], que ofrece una alternativa eficiente en la extracción y emparejamiento de características, especialmente útil en escenarios de alta variabilidad en la textura.

- **KAZE** [16], que aprovecha un espacio de escala no lineal para preservar detalles en imágenes con variaciones de textura pronunciadas.

Mediante estos algoritmos se pueden identificar y rastrear puntos característicos en imágenes obtenidas desde distintos ángulos, lo que posibilita la reconstrucción estereoscópica 3D [17]. Esta metodología no solo permite cuantificar deformaciones y desplazamientos locales con alta precisión, sino que también facilita el análisis de parámetros de rugosidad y la estimación de la dimensión fractal de las superficies, ofreciendo una visión integral de la topografía y la complejidad superficial [18].

Adicionalmente, la capacidad de extraer nubes de puntos a partir de imágenes procesadas digitalmente permite la reconstrucción de modelos 3D detallados. Estos modelos se pueden analizar para determinar características críticas, como la variación de la rugosidad y la correlación entre parámetros de textura y la respuesta mecánica del material. Así, la integración de DIC con técnicas avanzadas de microscopía y algoritmos de detección de características representa una opción prometedora para profundizar en el estudio de deformaciones y mecanismos de falla, aportando datos cuantitativos y reproducibles que mejoran la comprensión y el diseño de materiales de alto rendimiento.

1.2.6. Recubrimientos por Magnetron Sputtering: Principios y Caracterización

El proceso de magnetron sputtering es una técnica de deposición física de vapor (PVD) ampliamente utilizada para la fabricación de recubrimientos finos. En este método, un blanco metálico es erosionado mediante el bombardeo iónico en un ambiente de gas inerte (usualmente argón), lo que genera átomos que se depositan sobre un sustrato. La utilización de un campo magnético, característico del magnetron, aumenta la densidad del plasma y mejora la eficiencia de la deposición, resultando en recubrimientos con estructuras micro y nanométricas que a menudo presentan una heterogeneidad superficial notable [19]. Existen protocolos estándar, generalmente definidos por normativas ASTM e ISO, que establecen parámetros críticos para el control del proceso, tales como la presión de trabajo, la potencia del plasma, la temperatura del sustrato y la duración del depósito [10]. Estos parámetros son fundamentales para lograr recubrimientos con propiedades reproducibles y de alta calidad. Sin embargo, la caracterización mecánica de estas muestras presenta desafíos adicionales debido a la influencia del sustrato y a la heterogeneidad intrínseca de las capas depositadas.

En cuanto a la caracterización, se emplean diversas técnicas:

- **Microscopía Electrónica (SEM):** Permite observar la morfología y microestructura del recubrimiento, revelando detalles como la formación de estructuras columnares y defectos superficiales.
- **Microscopía de Fuerza Atómica (AFM):** Utilizada para evaluar la rugosidad y topografía a escalas nanométricas.
- **Nanoindentación:** Facilita la medición de propiedades mecánicas locales, como la dureza y el módulo de elasticidad, minimizando la influencia del sustrato [20].
- **Difracción de Rayos X (XRD):** Se utiliza para determinar la fase cristalina y la textura del recubrimiento.
- **Correlación Digital de Imágenes (DIC):** Recientemente aplicada para mapear de forma no invasiva las deformaciones y la heterogeneidad superficial en recubrimientos finos.

El concepto físico detrás de estos recubrimientos se fundamenta en la dinámica de nucleación y crecimiento durante la deposición. La heterogeneidad superficial surge de la formación de microestructuras —como

columnas, poros y defectos residuales— que influyen en la distribución de tensiones internas y en las propiedades mecánicas locales. Esta variabilidad puede afectar la adherencia, el desgaste y la durabilidad del recubrimiento, constituyendo un reto en su caracterización mediante ensayos de tensión tradicionales. La integración de técnicas avanzadas de imagen y métodos de análisis, combinada con protocolos estandarizados de deposición, representa una oportunidad para innovar en el campo de la mecánica de materiales superficialmente heterogéneos.

1.2.7. Movimiento Open Hardware y Open Source

El movimiento Open Hardware y Open Source surge como respuesta a los modelos propietarios que limitan el acceso, la transparencia y la colaboración en el desarrollo tecnológico. Su objetivo es democratizar la tecnología, haciendo accesibles tanto el hardware como el software a toda la comunidad, lo que fomenta la innovación colaborativa y la mejora continua de herramientas y procesos.

Entre los lineamientos fundamentales de este movimiento se encuentran:

- **Transparencia y Accesibilidad:** La documentación, el diseño y el código fuente deben estar disponibles públicamente para que cualquier persona pueda estudiarlos, modificarlos y redistribuirlos.
- **Colaboración:** Se promueve la participación comunitaria en el desarrollo de proyectos, facilitando la integración de ideas y soluciones desde diversos campos y disciplinas.
- **Interoperabilidad:** Se impulsa el desarrollo de estándares abiertos que permitan la integración y compatibilidad entre diferentes sistemas y herramientas.
- **Reproducibilidad:** La apertura de la información permite que experimentos y desarrollos tecnológicos sean replicables, validando de forma independiente los resultados y promoviendo la confiabilidad de los avances.

En consonancia con los lineamientos y estándares definidos por la Open Source Hardware Association (OSHW) [21], los proyectos de hardware abierto deben cumplir criterios específicos, tales como:

- Disponibilidad completa de documentación técnica y de diseño.
- Uso de licencias abiertas que permitan la replicación, modificación y redistribución (por ejemplo, la CERN Open Hardware License u otras compatibles).
- Fomento de la colaboración y el intercambio de conocimientos entre comunidades.
- Aseguramiento de la interoperabilidad y la reproducibilidad de los diseños.

La visión de este movimiento es construir un ecosistema en el que el conocimiento y las herramientas sean compartidos, permitiendo que tanto investigadores como desarrolladores puedan contribuir y beneficiarse del progreso tecnológico. La misión es derribar las barreras en el acceso a la tecnología, impulsando la innovación a través de la colaboración abierta y el intercambio constante de ideas, lo cual se traduce en un desarrollo más ético, inclusivo y sostenible.

La adopción de plataformas Open Hardware y Open Source en el ámbito del análisis de deformaciones y la caracterización de muestras altamente heterogéneas, como aquellas recubiertas por magnetron sputtering, abre nuevas perspectivas para superar los retos técnicos actuales. La utilización de sistemas de medición y análisis basados en tecnologías abiertas permite la integración de diversas técnicas y la validación comunitaria de métodos experimentales, facilitando la implementación de algoritmos de correlación digital en análisis bidimensionales y la mejora continua de los dispositivos de prueba.

1.2.8. Retos y Dificultades en el Montaje para el Análisis Bidimensional de Superficies Heterogéneas

El diseño de un montaje experimental que permita analizar de forma bidimensional la superficie heterogénea de un material implica enfrentar múltiples desafíos técnicos:

- **Grandes distancias de trabajo:** La necesidad de capturar imágenes de alta resolución sobre áreas extensas requiere sistemas ópticos con amplias distancias de trabajo, lo cual complica la integración de los componentes y puede limitar la precisión en la adquisición de datos.
- **Posicionamiento y combinación de microscopios:** Se plantea el reto de combinar dos microscopios: uno con aumento moderado que ofrezca un amplio campo de visión, y otro con alto aumento pero con un campo de trabajo reducido. La sincronización y alineación de ambos sistemas resulta compleja, ya que se deben coordinar para obtener imágenes complementarias que permitan un análisis coherente de la deformación.
- **Iluminación adecuada:** La iluminación es esencial para garantizar la calidad de las imágenes. Es necesario un sistema de iluminación que se adapte tanto a la visión de amplio campo como a la de alto aumento, evitando sombras, reflejos y sobreexposición, lo que demanda soluciones de iluminación modulables y precisas.
- **Homogeneidad en el material de estudio:** Los extensómetros ópticos y técnicas convencionales requieren que las muestras sean homogéneas para garantizar mediciones precisas. Sin embargo, en el caso de superficies heterogéneas, como las de recubrimientos por magnetron sputtering, esta condición no se cumple, complicando la obtención de datos fiables.
- **Abaratamiento de la electrónica:** El continuo abaratamiento de la electrónica y la disponibilidad de componentes de bajo costo ofrecen la oportunidad de diseñar sistemas personalizados. Esto permite desarrollar soluciones experimentales integrales que, mediante plataformas Open Hardware, pueden superar los retos actuales, permitiendo la integración de múltiples dispositivos y algoritmos de procesamiento de imagen.

Cabe destacar que, a la fecha de realización de este escrito, no existe en la literatura ni en el mercado una solución similar que permita un análisis bidimensional de deformaciones en muestras altamente heterogéneas. La propuesta presentada se destaca por su carácter innovador, al combinar métodos ópticos avanzados, técnicas de reconstrucción digital y la filosofía de desarrollo abierto, lo que promete abrir nuevas vías en la caracterización de materiales complejos.

El recorrido histórico desde los métodos de tortura basados en la aplicación de fuerzas tensionales hasta la sofisticación de los ensayos modernos demuestra cómo el conocimiento científico puede transformarse en una herramienta de progreso. La integración de técnicas tradicionales con herramientas digitales, como la correlación digital de imágenes aplicada a microscopía electrónica y métodos de reconstrucción 3D, potencia la capacidad de analizar con precisión las deformaciones y mecanismos de falla. Además, la innovación en la caracterización de recubrimientos superficialmente heterogéneos y la adopción de principios Open Hardware y Open Source —siguiendo en gran medida los lineamientos de la OSHWA— abren nuevas posibilidades para superar los retos técnicos actuales en el análisis bidimensional de deformaciones sobre muestras complejas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Desarrollar una máquina prototipo que permita el análisis en tiempo real de la deformación bidimensional y los mecánicos de falla inducidos por tensión uniaxial en materiales avanzados con heterogeneidad en la microestructura, la superficie o la textura.

1.3.2. Objetivos específicos:

- Desarrollar un prototipo, de acuerdo con el movimiento de diseño abierto promovido por la Open Software Hardware Association (OSHW), para el ensayo de tensión uniaxial sobre materiales avanzados, superficialmente heterogéneos por medio de protocolos de aplicación de carga elaborados a la medida del material que pueden ser preestablecidos o ajustados en tiempo real durante el ensayo mismo de acuerdo con la información del estado de deformaciones.
- Desarrollar un sistema óptico integrado al prototipo, que mediante el uso de hardware óptico de bajo costo y visión por computadora permita monitorear en tiempo real tanto el estado de la deformación bidimensional superficial, como los mecánicos de falla inducidos durante la aplicación de tensión uniaxial a materiales avanzados con heterogeneidad en la microestructura, la superficie o la textura.
- Dar los primeros pasos para el desarrollo de protocolos de análisis optimizados para el estudio de los mecanismos de deformación y de falla durante ensayos de tensión uniaxial sobre materiales avanzados que presenten heterogeneidad en la microestructura, la superficie o la textura, que se estén desarrollando en los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, como por ejemplo películas obtenidas por magnetron sputtering, plataformas para implantes de tejidos, biopolímeros, entre otros.

2 Materiales y Métodos

2.1. Desarrollo del prototipo

En el desarrollo de la maquina prototipo para el análisis bidimensional de deformaciones y mecanismos de falla en ensayos a tensión uniaxial sobre muestras superficialmente heterogéneas, que para mayor simplicidad y por los motivos históricos, llamaremos Potrómetro; se plantearon 4 entornos principales, descritos en la sección de objetivos, los cuales al sincronizarlos, probarlos y depurarlos, lograron dar origen a una primera versión del Potrómetro, tal como se ve en la figura 2.1. A continuación se detallan estos entornos, desde su ensamble y construcción hasta sus papeles en el funcionamiento del Potrómetro.

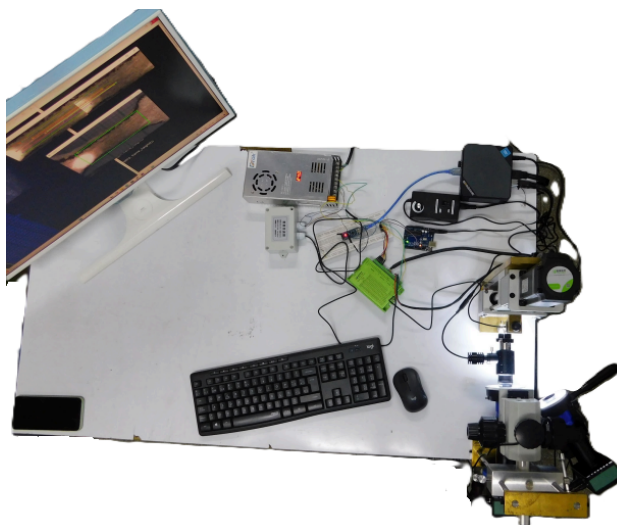


Figura 2.1: Foto general del montaje, Potrómetro 1.1.0.

2.1.1. Hardware de generación y control de tensión uniaxial.

Para la generación y control de la tensión uniaxial del dispositivo se desarrollo un sistema mecatrónico, mostrado en las figuras 2.2 y 2.3, compuesto por:

- Un actuador lineal HRC60-100B2 con 2 ejes ópticos y un tornillo de bolas con paso de 5 mm por revolución, para garantizar la estabilidad y precisión en el desplazamiento e inducción de la tracción uniaxial sobre la muestra a ensayar.
- Un diseño mecánico compuesto por una base para el actuador lineal, mordazas para la sujeción de muestras, y piezas para el acople de las diferentes partes del entorno de generación de tensión.
- Un servo motor de pasos a lazo cerrado, 57A3 de Rtelligence, con su respectivo driver para funcionamiento, en este caso un T60 también de Rtelligence, y un arduino UNO R3 para su control.

- Una celda de carga miniatura tipo s dyl-106, con una capacidad de 50kg para medida de la tensión, un amplificador de señal para transmisión de peso en celdas de carga WXD-D70, y un arduino NANO para registro de señales.
- Una fuente de voltaje variable DROK para la alimentación del motor, el driver y la celda de carga.

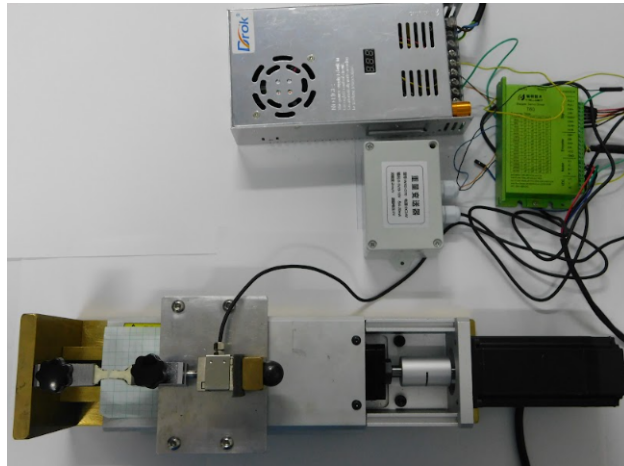


Figura 2.2: Hardware de generación de tensión.

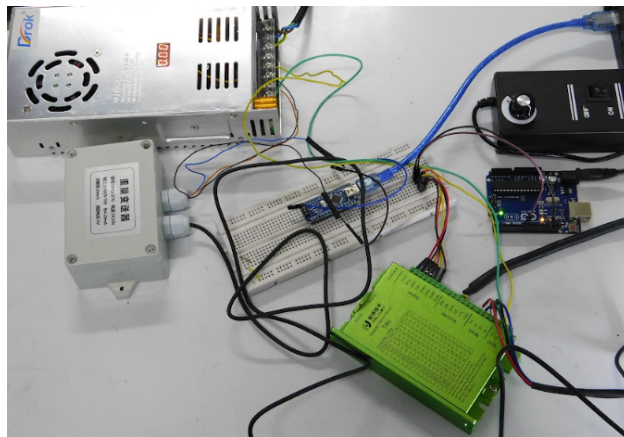


Figura 2.3: Electrónica para generación y control de la tensión.

Mecánica de inducción de tensión.

La inducción de la tensión del Potrómetro se realiza principalmente gracias al arreglo que se muestra en la figura 2.4 , el cual combina el actuador lineal de doble eje óptico, especialmente seleccionado para su compatibilidad con el acople a un motor nema 23, un par de mordazas de acero inoxidable para la sujeción de las muestras en los ensayos de tracción, una base diseñada para dar una disposición vertical al sistema y una plataforma con un acople para la celda de carga pensado para su alineación vertical y así evitar torques que pongan en peligro la integridad de la celda.

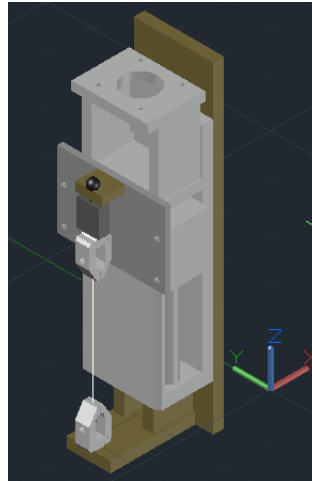


Figura 2.4: Diseño 3D de la mecánica de inducción de tensión, en perspectiva isométrica.

Control del motor.

En la configuración del motor se optó por utilizar la de 40000 micro-pasos dada por el driver T60 de Rteligence y mediante el arduino UNO R3 realizar un control preciso. Debido a que el ensamble de motor y driver requiere un controlador que envíe una señal de onda cuadrada de amplitud acotada a determinada frecuencia para su correcto funcionamiento, con el arduino se programó una modulación por ancho de pulsos para enviar y controlar la señal cuadrada que llega al driver y al motor. Con este código de arduino se hace posible el control de velocidad mediante la frecuencia de la señal, el cambio de dirección con la variación de orden en la secuencia del ciclo del pulso y la duración del movimiento del motor a través del tiempo de generación de la señal. Un desarrollo más detallado del funcionamiento, la caracterización de las frecuencias de uso del driver y el motor, así como los códigos y las rutinas utilizadas se encuentra en el Anexo A¹.

Recolección de datos de tensión.

Para la toma y registro de los datos de tensión, se colocó la celda de carga acoplada a una de las mordaza, esto con el fin de hacer un seguimiento constante de la fuerza que se aplica sobre las muestras. Este sistema de recolección de datos está configurado por la celda de carga miniatura tipo s, dly-116 de 50kg de carga, calibrada según lo descrito en el anexo B, que al conectarse a una fuente de 24 voltios, envía señales tanto en mV como en mA dado un valor de tensión ejercido sobre ella; para registrar y convertir esos datos que envía la celda se utilizó un amplificador de señal para transmisión de peso WDX-30D, junto con un arduino NANO para la lectura de las señales amplificadas.

¹Este y todos los anexos se encuentran un repositorio en GitHub

2.1.2. Hardware de adquisición de imágenes ópticas de la superficie de las muestras

Se desarrolló un montaje a la medida, optimizado para la adquisición simultánea de imágenes tanto con resolución de decenas de micrómetros y campo de visión mayor a 10 milímetros, como también uno con resolución de micrómetros y campos de visión de alrededor de dos milímetros. Para esto se configuraron dos subsistemas ópticos, conformados principalmente con instrumentos y piezas comerciales, y un par de desarrollos caseros, tal como se describe a continuación.

Sistema óptico-digital con resolución de decenas de micrómetros

La base de este subsistema es un zoom comercial, que consiste en un sistema parfocal de lentes, con una lente Barlow como lente objetiva. Para esta ocasión se adquirieron lentes Barlow tanto de 0,5× como de 1,0×. Este arreglo permite variar la magnificación óptica entre 0,7× y 5,6×, con una apertura numérica entre 0,009 y 0,046, y un campo de visión entre 21,6 mm y 2,7 mm, respectivamente, todo esto teniendo una distancia de trabajo de 150 mm a la mayor magnificación.

En la figura 2.5 se muestra una fotografía de los elementos del subsistema.



Figura 2.5: Subsistema óptico con resolución de decenas de micras.

La iluminación se realizó a través de diodos LED, mediante un dispositivo comercial adaptable a la lente zoom descrita anteriormente, que consiste en un anillo con varios LED y un filtro polarizador, con la posibilidad atenuar o aumentar la intensidad de la luz.

El sistema de zoom descrito posee un sistema de montaje tipo C, adaptable a cámaras digitales de este tipo de montaje, ampliamente utilizado para cámaras de uso específico en microscopía, así como para cine, circuitos cerrados de videovigilancia y visión por computador. Así pues, en este proyecto, la adquisición de imágenes digitales se realizó por medio de una cámara Maant Eagle XJ-2, la cual posee un sensor Sony IMX678 que permite salida de video con resolución 4K@60 FPS tanto a puertos de comunicación HDMI como USB 3.0.

Como soporte para este arreglo se utilizó un trípode de Weifeng Wt-3560, el cual es de uso genérico para cámaras fotográficas. Este soporte permite de manera versátil seleccionar el campo de visión deseado. Para la salida de video, se usa una conexión USB directa a un computador que será descrito posteriormente en este texto, en el cual hay un programa de administración de videos y señales, diseñado e implementado en este trabajo usando el lenguaje de programación Python y, en particular, con la librería OpenCV, para el caso específico de visión por computadora.

Sistema óptico-digital con resolución de micrómetros

La base de este sistema son un zoom comercial y una lente objetivo para microscopía óptica.

El zoom parfocal comercial es bastante similar al descrito anteriormente, aunque con las siguientes características: magnificación óptica entre 1,4× y 11,2×, campo de visión entre 15,8 mm y 1,96 mm, y apertura numérica entre 0,018 y 0,092, respectivamente, con una distancia de trabajo de 80 mm a la mayor magnificación.

El lente objetivo para microscopía óptica consiste en un lente de distancia de trabajo extendida, planacromático. Se adquirieron dos lentes objetivas, una de 5× y otra de 10×. La lente 5× posee una apertura numérica de 0,12, distancia de trabajo de 23,6 mm, resolución lateral de 2,8 μm , profundidad de foco de 42,9 μm , distancia focal de 36 mm y campo de visión de 4,5 mm. La lente 10× posee una apertura numérica de 0,25, distancia de trabajo de 17,7 mm, resolución lateral de 1,34 μm , profundidad de foco de 10,1 μm , distancia focal de 18 mm y campo de visión de 2,2 mm.

En la Figura 2.6 se muestra una fotografía de los elementos de este subsistema.



Figura 2.6: Subsistema óptico con resolución micrométrica.

Se utilizó un sistema de iluminación episcópica, el cual contiene una lámpara LED de elevada intensidad y fuente puntual, con lámpara de 9 mm y sistema eléctrico que permite la atenuación de la intensidad de la iluminación. Este sistema se acopló a un adaptador óptico, con divisor de haz que contiene un espejo con cincuenta por ciento de reflexión y cincuenta por ciento de transmisión.

El arreglo del zoom descrito posee un montaje tipo C y adaptadores a RMS. Se utilizó una cámara digital idéntica a la ya descrita, la cual se conecta al sistema computacional ya mencionado.

Como soporte para este subsistema se utilizó un soporte para microscopios adaptado al sistema de ensayos actual, buscando tener sensibilidad micrométrica en el ajuste del foco, estabilidad mecánica en el soporte

del sistema como un todo, además de posicionamiento horizontal del lente objetivo. En las Figuras 2.7 y 2.8 se muestra una fotografía y la proyección en perspectiva isométrica del diagrama tridimensional de los elementos del soporte. Se fabricaron en casa, por maquinado y por impresión 3D, varias piezas que se acoplan al soporte comercial. Este soporte está diseñado para tener la posibilidad de anclarse a una mesa diferente al módulo de tensión, con la finalidad de evitar la mutua interacción de vibraciones entre ellos. El soporte permite, también, el ajuste grueso y fino de la ubicación del lente objetiva de forma versátil.

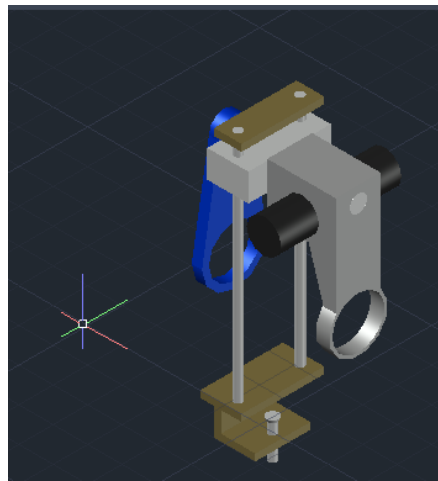


Figura 2.7: Soporte diseñado para la cámara microscopica en su versión 3D en perspectiva isométrica.

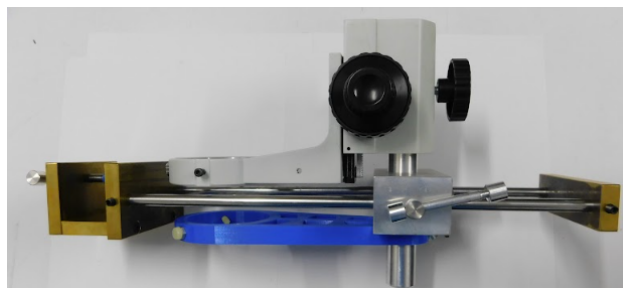


Figura 2.8: Soporte óptico con ajuste fino y grueso.

2.1.3. Software de análisis de imágenes.

El análisis bidimensional de deformaciones y mecanismos de falla se llevó a cabo mediante un sistema de visión por computadora desarrollado en Python 3.12 utilizando la biblioteca OpenCV (versión 4.5.1), mediante el uso de la técnica de correlación digital de imágenes por puntos característicos, o por sus siglas en inglés, DIC. Este software se diseñó para integrarse con el hardware del Potrómetro, permitiendo la captura, procesamiento y análisis de imágenes en tiempo real durante los ensayos tracción, así como la posibilidad de que a través de los datos obtenidos mediante el hardware de adquisición de imágenes realizar un posprocesado detallado de las deformaciones y mecanismos de falla.

Análisis de imágenes In Situ

Durante los ensayos, el sistema de visión por computadora se sincroniza con el hardware de generación de tensión y el hardware de adquisición de imágenes para capturar secuencias de imágenes de la superficie de las muestras tanto en la resolución de decenas de micrómetros como de micrómetros. Para el análisis en tiempo real, se implementó el algoritmo ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF), el cual permitió el seguimiento de puntos característicos en la superficie de las muestras. Este algoritmo fue seleccionado por su eficiencia computacional y su capacidad para operar a altas velocidades, algo esencial para monitorear las deformaciones durante la aplicaciones de carga en los ensayos de tracción. Las coordenadas de los puntos característicos se registran y correlacionan con los datos de tensión obtenidos por la celda de carga, permitiendo una visualización en tiempo real de la tensión dada la carga aplicada y los desplazamientos registrados con estos puntos característicos, así como se evidencia a continuación.

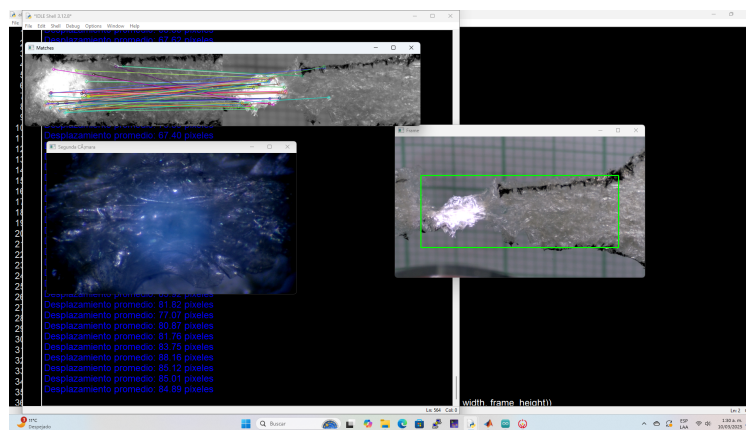


Figura 2.9

Un primer acercamiento al posprocesado de imágenes

Para la etapa de posprocesado, se pensó utilizar el algoritmo SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) y con él realizar un análisis más detallado de las deformaciones. Este algoritmo permite identificar y comparar puntos característicos entre imágenes capturadas en diferentes etapas del ensayo, incluso bajo condiciones de iluminación variable y pequeñas rotaciones de la muestra. Sin embargo, a la fecha de realización de este documento no se han terminado de depurar los códigos para conseguir así, a partir de los desplazamientos detectados, que se reconstruyan campos completos de deformación para facilitar la identificación de zonas con concentración de esfuerzos y la detección temprana de mecanismos de falla.

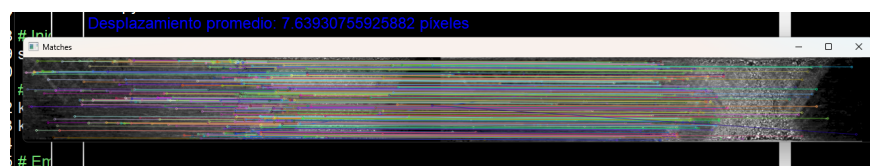


Figura 2.10: Analisis de deformaciones bidimensionales y mecanismos de falla, en estacia temprana de posprocesado.

Los detalles completos sobre la implementación del software, los parámetros utilizados y los códigos de análisis se encuentran en el Anexo C.

2.1.4. Software de control central y toma de datos

Debido a la imperante necesidad de tener una buena sincronización entre cada uno de los sistemas que componen esta primer versión del Potrómetro, se tuvo que desarrollar un software para el control tanto del software de análisis óptico, como el hardware de adquisición de imágenes y el de generación de tensión. Este software y los demás necesitaban un ordenador central donde correr todas las rutinas necesarias, por lo que, para este entorno de control central y toma de datos, se compró un computador de escritorio miniatura de la marca BOSGAME, equipado con Windows 11 Pro, 16 GB de Memoria RAM, 512 GB de almacenamiento SSD, con un procesador Intel Inside N95 y una VRAM de 8GB. La razón para tener un computador con todas estas características radica en que la visión por computadora, los procesos en tiempo real de comunicación y toma de datos, y los procesados de videos 4K pueden ser muy demandantes a nivel de costo computacional. En cuanto a la estructura del software central, se realizaron 2 grandes divisiones, que posteriormente serían integradas y sintetizadas en solo 2 códigos de control y captura de datos en Python detallados y comentados en el Anexo D.

Control del hardware de captura de imágenes

Para el control de este sistema, se desarrolló una pequeña interfaz simple donde se permite la selección del área de la muestra a analizar, además de permitir el pausado de la toma de datos y la reanudación del mismo, así como la finalización de la toma de estos datos, tal y como se muestra en las figuras de la 2.11 a la 2.13.

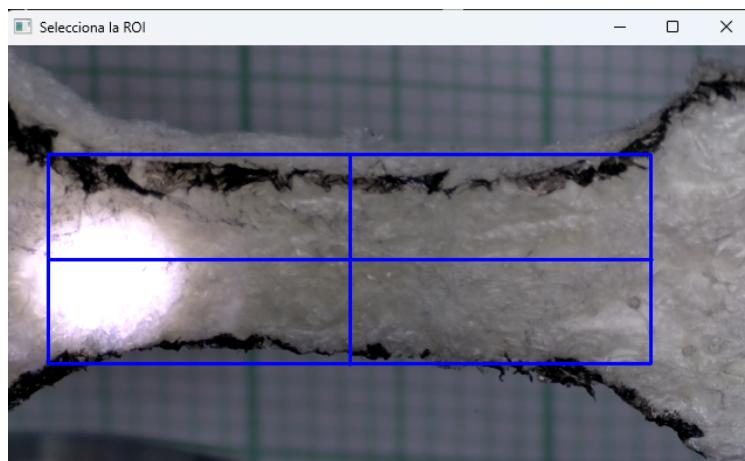


Figura 2.11: Selección de Roi.

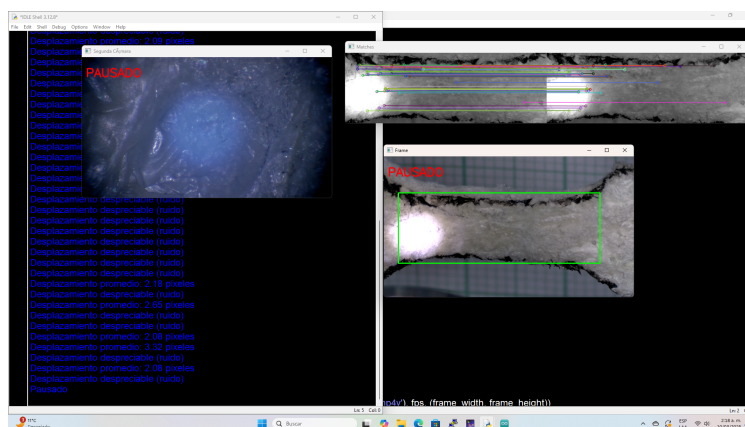


Figura 2.12: Pausado de toma de adquisición de imágenes.

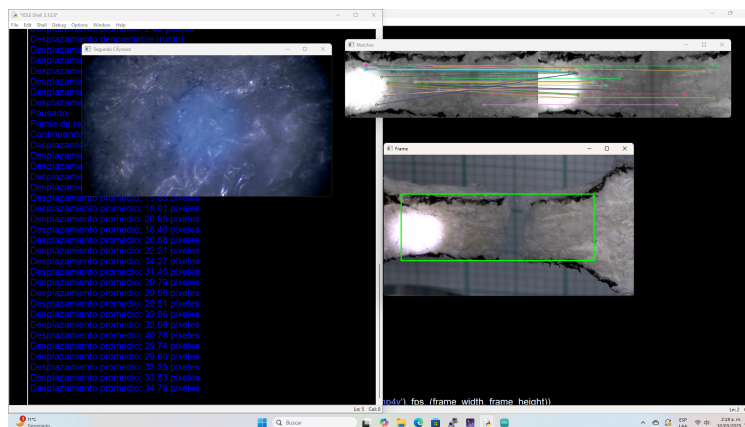


Figura 2.13: Finalización del programa.

Esta interfaz, implementada en Python haciendo uso de librerías como OpenCV, OpenpyXL, y DateTime, tiene una comunicación de control directa con las cámaras del Hardware de adquisición de imágenes, e integra el software de análisis de desplazamientos en la superficie de la muestra en tiempo real, para así tener un completo y pleno control tanto del sistema óptico como del software asociado a este. Es importante resaltar que esta comunicación directa se pudo establecer de manera sencilla pues, mediante OpenCV y Python, así como gracias a la configuración predeterminada de cámara web de Windows, la detección de dispositivos conectados para captura de imágenes y video mediante visión por computadora, es casi inmediata.

Control del hardware de generación de tensión

En cuanto al control del hardware de generación de tensión, se utilizó como columna vertebral de la codificación la librería PySerial, esto con el fin de poder comunicarse directamente con los arduino NANO y UNO R3 que toman datos de la celda de carga y controlan el motor, respectivamente. A través de establecer una conexión con cada uno de los puertos seriales COM, a los que están conectados los arduino NANO

y UNO R3, luego enviar ordenes para alterar ciertos valores en los códigos ya cargados previamente en los mismos. Todos estos códigos y sus rutinas pueden ser consultados más a detalle en los Anexos A, B y D.

Pasando al detalle fino del control central de la generación de tensión. Primeramente, se establece la velocidad y dirección del motor mediante una interfaz simple en Python, que utilizó PySerial para tener una comunicación directa con el arduino UNO R3, Tras establecer los valores iniciales de velocidad y dirección se cierra este primer programa, y se da paso a ejecutar el siguiente, asociado al arduino NANO y la celda de carga. Para la toma y almacenamiento de datos de la celda de carga se utilizó también PySerial tomando y almacenando todos los outputs que se envían al monitor serial en un archivo de formato de celdas (.xlsx); Esta pequeña interfaz de control, al igual que con la de adquisición de imágenes tiene la opción de, pausar, reanudar y finalizar la toma de datos.

2.2. Muestras a ensayar

Para las muestras a ensayar se consideraron 3 principales grupos; películas delgadas de acero inoxidable, depositadas en laminas delgadas de cobre, mediante magnetron sputtering, biopolímeros casero hechos con gelatina, agua, glicerina y almidón de maíz, y plataformas de tejido In Vitro de colágeno tipo 1 bovino. Los últimos 2 grupos fueron donados al proyecto, sin embargo, las muestras de acero inoxidable depositado sobre cobre a través de magnetron sputtering, fueron desarrolladas específicamente para su estudio en el Potrómetro, y el proceso para su fabricación será descrito posteriormente en este capítulo. Estos materiales fueron escogidos con el fin de mostrar que esta primera versión del Potrómetro es capaz de hacer una caracterización de las deformaciones microestructuralmente heterogéneas en las superficies de las mismas.

2.2.1. Probeta de las muestras

Para la selección de probetas se tomó el estándar E8M de probeta tipo hueso de perro E8/E8M, tal como se describe en la figura 2.14, y se modificó la medida de C para el beneficio de los ensayos de tracción², pues con un C mayor el agarre de las mordazas se mejora, ayudando a evitar deslizamientos de la muestra mientras se realiza el ensayo de tensión.

²El archivo .dwg de la modificación también se encuentra en el repositorio de GitHub.

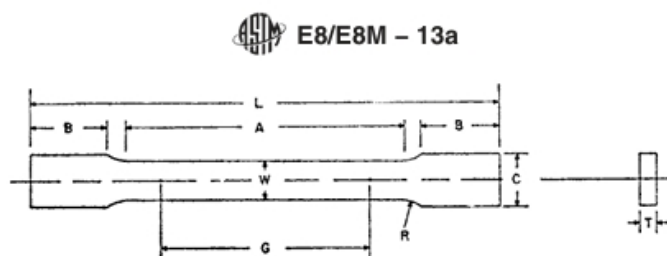


Figura 2.14: Estándar de probeta tipo hueso de perro.

Biopolímeros

Como ya se mencionó, los biopolímeros fueron donados al proyecto para el análisis de la deformación y sus mecanismos de falla, bajo tensión. Estos biopolímeros a base de almidón de maíz, gelatina, agua y glicerina fueron producidos por las estudiantes de pregrado J. Rodríguez Cardenas³ y K.S. Gómez Ortega⁴; Biopolímeros del número 5, 4, 3 y 2 fueron donados por K.S. Gómez Ortega y la clasificación de los biopolímeros se registra en la siguiente tabla, proporcionada por ellas.

Ingradietes [gr]	#5	#4	#3	#2	#1
Glicerina	5	5	5	5	5
Gelatina	6	6	6	6	6
Agua	100	100	100	100	100
Almidón	18	15	12	9	7
Total gr	129	126	123	120	118
% Almidón	13.9	11.9	9.75	8	5.95

Cuadro 2.1: Tipos de biopolímero dependiendo de su porcentaje de almidón.

Plataformas de tejido In Vitro de colágeno tipo 1 bovino

Las muestras de estas membranas porosas de colágeno tipo 1 bovino, figura 2.15, fueron donadas por la profesora Martha Raquel Fontanilla y el SpinOff 3Biomat de la Universidad Nacional de Colombia. Estas venían en un tamaño estandarizado menor que el propuesto para las probetas de ensayo, por esto, se tuvo que modificar nuevamente el estándar de las probetas tipo hueso de perro E8/E8M, modificando el L, así como se puede ver en la figura 2.15.

³jhrodriguezca@unal.edu.co

⁴kgomezo@unal.edu.co

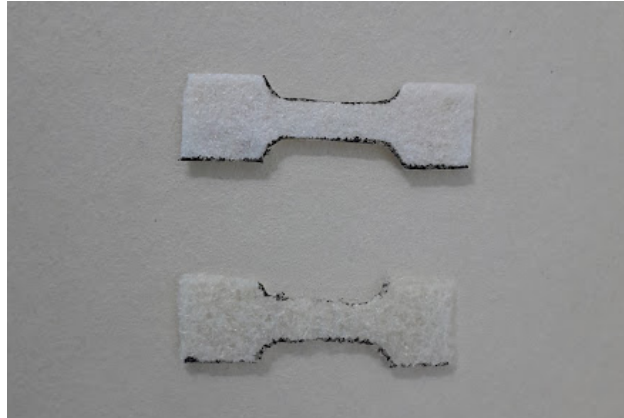


Figura 2.15: Muestras de membranas porosas de colageno tipo 1 bovino, bajo el estandar hueso de perro modificado

2.3. Producción de películas delgadas de acero, por magnetrón sputtering

Para la producción de películas delgadas de acero inoxidable se recibió la ayuda y guía de los colegas del Grupo de Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones, quienes muy amablemente prestaron su espacio, equipos y tiempo para la síntesis de este material. Para iniciar, se adquirieron discos de acero 304 de 3 pulgadas de diámetro por 3 milímetros de espesor que serían los objetivos para colocar en el reactor y que mediante la técnica de sputtering asistido por magnetrón se depositaron sobre láminas de cobre de 200 y 100 μm de espesor, también, recubiertas con cinta Kapton de 0.001 pulgadas y 0.002, en todas sus combinaciones posibles (200 μm con 0.001 pulgadas, con 0.002 pulgadas, etc). Previamente, estas láminas se cortaron mediante láser para obtener el estándar modificado tipo hueso de perro ya mencionado, requerido para los ensayos mecánicos subsiguientes.



Figura 2.16: Corte laser para muestra de 200 μm .

2.3.1. Preparación previa de los blancos y las muestras

En primer lugar, se limpiaron con alcohol isopropílico, agua y jabón los blancos de acero, para posteriormente realizar un pulido con una lija sobre la superficie del blanco humedecida con agua. Tras este proceso se repitió la limpieza con alcohol isopropílico agua y jabón, pero esta vez se finalizó con acetona sobre la cara del blanco sobre la cual se iba a bombardear. Posteriormente, los sustratos de cobre y cobre y Kapton se limpiaron con alcohol isopropílico y acetona para eliminar cualquier rastro de contaminantes y garantizar una buena adherencia del recubrimiento.

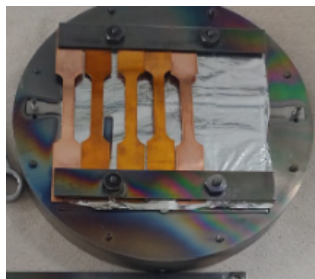


Figura 2.17: Muestras de cobre para deposición de acero inoxidable 304.

2.3.2. Posicionamiento del blanco y preparación de la cámara

El sistema de deposición constaba de una cámara de sputtering con capacidad para dos blancos; no obstante, para este estudio se utilizó un único blanco específico para la deposición de metales. Debido a la disposición de los componentes internos, se generó zonas de sombra durante la deposición, ocasionando un espesor no completamente homogéneo a lo largo de la superficie de las muestras.



Figura 2.18: Interior de la cámara del reactor de magnetrón sputtering.

El ciclo de preparación de la cámara consistió en la realización de un pre-vacío con bomba mecánica y luego vacío con una bomba turbomolecular hasta alcanzar presiones del orden de 10^{-5} mbar . Posteriormente,

se llevó a cabo una purga con nitrógeno a un flujo de 20 *sccm* para desplazar restos de gases, o partículas residuales. Este proceso repitió el con argón.



Figura 2.19: Reactor de magnetrón DC.

2.3.3. Proceso y condiciones para deposición

Para la etapa de sputtering, se empleó un flujo de argón de 20 *sccm*, manteniendo la presión de trabajo en aproximadamente $2,5 \times 10^{-3} \text{ mbar}$, sin aplicar bias al sustrato. La potencia suministrada al blanco se fijó en 120 W, y el tiempo de exposición de las muestras fue de 20 minutos, dando como resultado el flujo de plasma observable por ventanilla de la cámara del reactor, así como se ve en la figura 2.20.

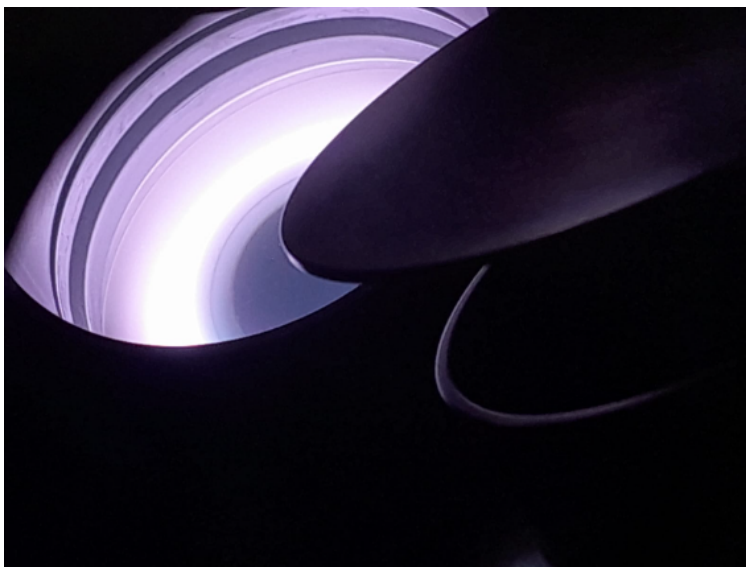


Figura 2.20: Halo de plasma generado por el bombardeo sobre la superficie del blanco.

Finalmente, y antes de sacar la muestra, se estableció un tiempo de relajación de entre 18 y 24 horas de acuerdo con los protocolos establecidos⁵; con esto se buscó evitar problemas en las muestras y el sustrato a la hora de retirarlo de la cámara.

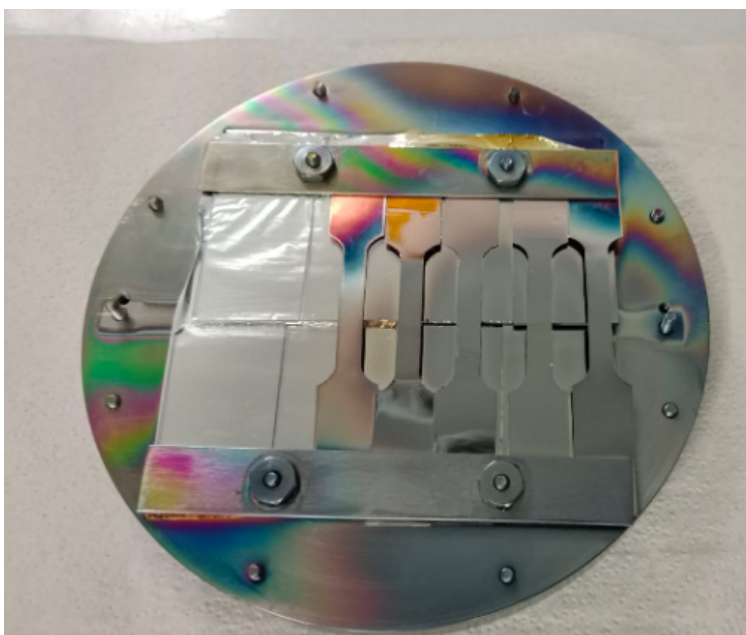


Figura 2.21: Películas delgadas de acero inoxidable, depositadas sobre cobre y kapton y solo cobre.

⁵Todos los protocolos para el uso del reactor de magnetron sputtering, así como los protocolos previos al uso y demás parámetros de funcionamiento, fueron propuestos y depurados por los integrantes y directores del Grupo de Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones

2.4. Procedimiento experimental para los ensayos de tensión

Para los ensayos de tracción se siguieron una serie de pasos previos al mismo ensayo, así como también un protocolo durante este, a continuación se haya una descripción más detallada de los pasos que se siguieron.

2.4.1. Corte de las muestras

Debido a que los materiales a ensayar, lógicamente no se encontraban en la forma del estándar de hueso de perro necesario para llevar a cabo los ensayos de tensión, se tuvieron que recortar para cumplir con las dimensiones necesarias para los ensayos. En el caso de los biopolímeros fue suficiente usar un escalpelo quirúrgico de mango número del 3 y cuchillas del número 11 y 15, para los cortes rectos y los cortes curvos respectivamente. Para el caso de las plataformas de tejido, se utilizaron tijeras para los cortes rectos y el escalpelo con la hoja número 15 para los cortes curvos, esto debido que las cuchillas se enredaban fácilmente en la membrana porosa de la plataforma. Finalmente, para los recubrimientos de acero, como el sustrato era de cobre se utilizó un corte mediante láser, pues el escalpelo no alcanzaba a cortarlo, y las tijeras inducían curvaturas y pliegues no deseados en el sustrato de las muestras.

2.4.2. Ensayos primigenios

Como es común en los experimentos sin muchos precedentes o sin par comparativo, e incluso, como suele ser común en los experimentos más estudiados, las posibilidades de que algo no salga según lo esperado son muy altas. Con esta inevitable condición ligada a la labor experimental en mente, se propuso realizar ensayos previos, con muestras de materiales similares a los que se tenía pensado fueran la columna principal del trabajo, ya que así, a partir de estos primerísimos ensayos entenderíamos mejor el funcionamiento real del Potrómetro, los detalles experimentales a tener en cuenta durante los ensayos, habría nociones más claras sobre algún protocolo a seguir para una captura de datos adecuada, y sobre todo se ganaría experiencia en el manejo de todo el ensamble experimental.



Figura 2.22: Primer ensayo de una muestra de cobre de $200\ \mu\text{m}$.

De estos ensayos primigenios surgen varias oportunidades de mejora para el Potrómetro y unas nociones más claras para su uso sobre las muestras de interés principal. De los primeros ensayos realizados como se puede ver en la figura 2.22, se vio que era necesario en algunas muestras como las de cobre de $200\ \mu\text{m}$ solucionar un problema recurrente con el deslizamiento de la muestra al iniciar la aplicación de tensión, también se notó que era indispensable tener un mecanismo mediante software para el pausado a la toma de datos, para tener la oportunidad de reposicionar la cámara para observar la región de mayor interés, entre otras cosas, como detalles de los códigos, ajustes de alineación, o mejoras de implementación futura, es decir, necesarias pero no indispensables.

2.4.3. Preparación de las muestras

Según lo ya mencionado y teniendo en cuenta que, la estructura de las mordazas del Potrómetro no es algo absolutamente universal, y el ajuste adecuado para ensayos queda dependiendo de la muestra a analizar. Dado esto, se optó por seguir algunos criterios para la preparación de la muestra.

- Si la muestra es altamente rugosa y requiere tensiones bajas para llegar a presentar mecanismos de falla y deformaciones, se realiza la sujeción y alineación de la misma de manera directa con las mordazas.
- Si la muestra es rugosa, pero requiere tensiones altas para presentar mecanismos de falla y deformaciones, se puede seguir la ruta de sujeción y alineación directa. Sin embargo, en caso de haber dudas, se procede a hacer un ensayo preliminar, y si hay deslizamiento, a la muestra del ensayo final se la prepara adhiriéndole cinta doble faz delgada a los extremos de sujeción de la muestra

solo por una cara⁶, tal como se muestra en figura 2.23.

- Si la muestra es ligeramente lisa, y requiere tensiones bajas para llegar a presentar mecanismos de falla y deformaciones, se realiza la sujeción y alineación de la misma de manera directa con las mordazas.
- Si la muestra es ligeramente lisa, pero requiere tensiones altas para presentar mecanismos de falla y deformaciones, directamente se opta por realizar la adhesión de la cinta doble faz.

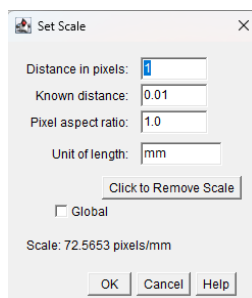
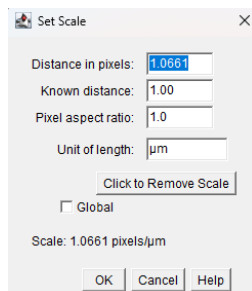


Figura 2.23: Preparación de muestra con cinta doble faz.

2.4.4. Preparación del ensayo

Para la preparación previa al ensayo se utilizó el programa Seye2, que permitía ver las imágenes que estaba siendo capturadas por el hardware óptico. A partir de esto se posicionaba de manera adecuada la cámara zoom que usualmente quedaba en un ángulo de 30° con respecto a la normal de la muestra, este posicionamiento buscaba que la cámara estuviese en foco, que tomara la mayor área posible de muestra y que la muestra se viese recta. Tras esta primera alineación, se procedía tomar una foto referencia de calibración tal y como se muestra en la figura 2.24.

⁶Esta configuración se toma así tras un proceso, pues es la que mejor se comportó, tras un proceso de depuración experimental

**Figura 2.25****Figura 2.26:** Calibración Pixel-Micras con ImageJ.**Figura 2.24:** Calibración de escala de la cámara principal.

El mismo procedimiento se seguía pero para la cámara microscópica, donde se posicionaba en una posible región de interés, generalmente, en las zonas de adelgazamiento de la muestra. Tras hacer esto también se realizaba la toma de una foto referencia para calibración.

Calibración de escala de las cámaras

Para tomar la escales se utilizó la escala de la figura 2.25, donde mediante el programa ImageJ se tomó la escala de relación de pixeles a micrómetros, tal como se muestra en la figura 2.26

2.4.5. Durante el ensayo

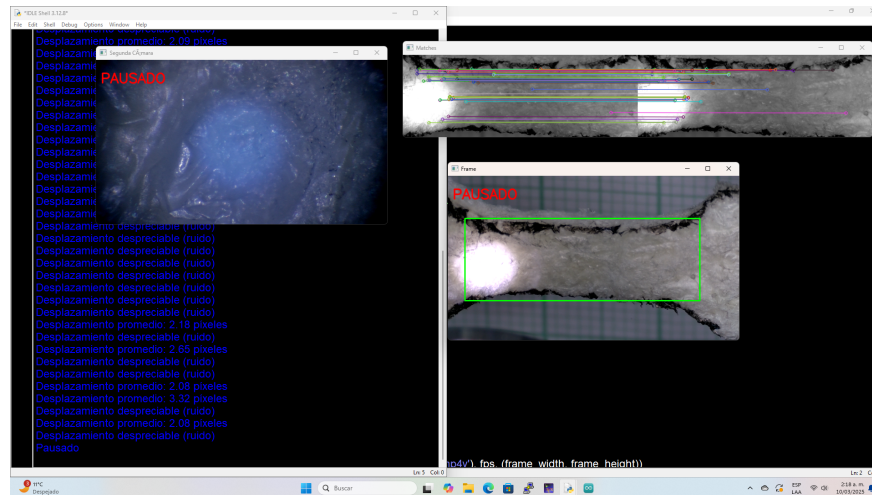
Para iniciar el ensayo con la muestras finales es necesario primero hacer ensayos preliminares con la intención de que salgan lo mejor posible.

Ensayos preliminares

Los ensayos preliminares son esenciales para determinar las condiciones adecuadas de carga y deformación que se aplicarán durante el ensayo final. A partir de estos ensayos, es posible conocer las tasas de aplicación de carga necesarias, las cuales se configuran mediante la velocidad de giro y transmisión del motor, así como el desplazamiento controlado por el actuador lineal. Estos parámetros se ajustan para garantizar que la carga se aplique de manera uniforme y controlada, evitando deformaciones no deseadas o fallas prematuras en la muestra. Además, los ensayos preliminares permiten identificar posibles irregularidades en el montaje o en la alineación de la muestra, lo que asegura que los datos obtenidos durante el ensayo final sean confiables y reproducibles.

Ensayo In Situ

Durante el ensayo, es fundamental monitorear continuamente las posibles zonas de falla en la muestra. Esto se realiza mediante el uso de arreglos ópticos, que permiten capturar imágenes en tiempo real de la superficie de la muestra. Si se detectan signos de falla inminente, como grietas o deformaciones localizadas, el proceso puede ser pausado para reposicionar el hardware óptico. Este monitoreo constante asegura que se capturen los mecanismos de falla de manera precisa y que se obtengan datos relevantes para el análisis posterior. Los ensayos preliminares son esenciales para determinar las condiciones adecuadas de carga y deformación que se aplicarán durante el ensayo final. Este monitoreo constante asegura que se capturen los mecanismos de falla de manera precisa y que se obtengan datos relevantes para el análisis posterior. A partir de estos ensayos, es posible conocer las tasas de aplicación de carga necesarias, las cuales se configuran mediante la velocidad de giro y transmisión del motor, así como el desplazamiento controlado por el actuador lineal. Además, los ensayos preliminares permiten identificar posibles irregularidades en el montaje o en la alineación de la muestra, lo que asegura que los datos obtenidos durante el ensayo final sean confiables y reproducibles.



Finalización y cierre del ensayo

Una vez que se ha alcanzado la carga máxima y se ha observado la falla completa de la muestra, el ensayo se debe detener manualmente. Es importante registrar todos los datos obtenidos, incluyendo las curvas de carga-deformación, las imágenes ópticas capturadas y cualquier observación relevante durante el proceso. Finalmente, se procede a retirar la muestra y a realizar un análisis detallado de los resultados, comparándolos con los obtenidos en los ensayos preliminares para validar la consistencia y precisión de los datos.



Figura 2.27: Imagen de mecanismo de falla y ruptura de una muestra de acero inoxidable depositada sobre cobre de $100\mu\text{m}$ adquirida de los videos capturados durante los ensayos.

2.5. Lista de Componentes

Component	Number	Cost per unit	Total cost	Source of materials	Material type
23.2mm C-Mount Microscope Camera Adapter	1	11.43 USD	11.43 USD	https://n9.cl/liqh7j	Eakins-Microscope Eyepiece Adapter
3D support for the camera	1	5.87 USD	5.87 USD	View STL design	3D Printed in PLA
3W Coaxial Point LED Spot Light Lamp	1	33.53 USD	33.53 USD	https://n9.cl/lxyam	Eakins-Coaxial Light
480W 48V 10A Power Supply	1	39.99 USD	39.99 USD	https://n9.cl/ob4bt	Drok-200570
Actuator base	1	7.8 USD	7.8 USD	View DWG design	Bronce
Adjustable Zoom Barlow Monocular	1	91.93 USD	91.93 USD	https://n9.cl/ynerq	TV150 W075
Adjustable Zoom Barlow Monocular	1	80.03 USD	80.03 USD	https://n9.cl/ynerq	TV050 W050
Arduino nano	1	15 USD	15 USD	https://n9.cl/1bb0h	Arduino Nano V3.0
Arduino uno	1	8.39 USD	8.39 USD	https://n9.cl/uhr78	Arduino Uno R3
Camera Lens Cleaning Kit	1	18.99 USD	18.99 USD	https://n9.cl/rqw6h	Zacro
Ceramic Capacitors	2	0.12 USD	0.24 USD	Electronics Stores	Ceramic
Digital industrial microscope camera	2	130.39 USD	260.78 USD	https://n9.cl/54ddm	Maant XJ-1 2
Electrolytic Capacitors	2	0.12 USD	0.24 USD	Electronics Stores	Composite
Fine Adjustable Focusing Bracket Holder Support	1	83.46 USD	83.46 USD	https://n9.cl/hs8yf	Eakins-76MM
Half Reflection Half Transmission Lens Adapter	1	31.27 USD	31.27 USD	https://n9.cl/trmuv5	HUILEY-ML023
Hexagonal button head screws 6X16mm	4	0.15 USD	0.6 USD	Screws Stores	Steel
Hexagonal button head screws 6X20mm	2	0.17 USD	0.34 USD	Screws Stores	Steel

Component	Number	Cost per unit	Total cost	Source of materials	Material type
Hexagonal button head screws 6X25mm	2	0.2 USD	0.4 USD	Screws Stores	Steel
Hexagonal countersunk screws 5X16mm	4	0.05 USD	0.2 USD	Screws Stores	Steel
Hexagonal countersunk screws 5X20mm	6	0.12 USD	0.72 USD	Screws Stores	Steel
Hexagonal countersunk screws 5X70mm	2	0.2 USD	0.4 USD	Screws Stores	Steel
Hexagonal headless screws 6X16mm	6	0.05 USD	0.3 USD	Screws Stores	Steel
Hexagonal nuts 5mm	4	0.03 USD	0.12 USD	Screws Stores	Steel
Keyboard and mouse	1	30 USD	30 USD	https://n9.cl/haff3	Logitech MK295
Linear Motion Rail Actuator	1	110 USD	110 USD	https://n9.cl/koci5	Heechoo-HRC60-100B2
Load Cell Amplifier Transmitter	1	8.36 USD	8.36 USD	https://n9.cl/wj5ek	WXD-D70
Load Cell Transmitter Amplifier	2	11.5 USD	23 USD	https://n9.cl/h2mej	Shitailinge - Signal transmitter
Long Working Distance Infinity Plan Objective Lens 5X	1	42.97 USD	42.97 USD	https://n9.cl/syld4q	JLLSMCMGGX
Microscope Polarized LED Ring Light Lamp	2	22.8 USD	45.6 USD	https://n9.cl/23sygc	wozniak
Microscope Slides Reticle Calibrating Slide Ruler	1	9.11 USD	9.11 USD	https://n9.cl/o5htf2	Optical Glass
Mini PC	1	219 USD	219 USD	https://n9.cl/rgv vx	BOSGAME B-95 Intel 12th Gen N95
Miniature tension S type load cell 1 Kg	1	33.62 USD	33.62 USD	https://n9.cl/4bg0g	DYLY-106
Miniature tension S type load cell 50 Kg	1	61.42 USD	61.42 USD	https://n9.cl/p27b1	DYLY-106
Nema 23 Stepper Closed Loop Servo Motor and Driver	1	99.99 USD	99.99 USD	https://n9.cl/03rna	RTELLIGENT-57A3ED & T60
Positioning plate on the actuator	1	4.4 USD	4.4 USD	View DWG design	Steel

Component	Number	Cost per unit	Total cost	Source of materials	Material type
Push Pull Tester Jaw Clamp	2	20.69 USD	41.38 USD	https://n9.cl/cyou64	SJJ-01
Resistors	1	0.03 USD	0.03 USD	Electronics Stores	Composite
Sample aligner	1	2.45 USD	2.45 USD	View DWG design	Bronze and Steel
Support for the positioner and table attachment	1	10.61 USD	10.61 USD	View DWG design	Bronze, Steel, and aluminium
Transverse axis	1	6.12 USD	6.12 USD	View DWG design	Steel
Tripod	1	22.7 USD	22.7 USD	https://n9.cl/dt2z2	Weifeng Wt-3560
USB 3.2 to USB C Cable	1	19.79 USD	19.79 USD	https://n9.cl/kkwi2	Aoybevty
USB 3.2 to USB C Female Adapter	1	9.99 USD	9.99 USD	https://n9.cl/477rm	ANDTOBO

Cuadro 2.2: Lista de componentes.

Dada la naturaleza de fuente abierta del proyecto, y con la intención de seguir lo establecido por el movimiento de diseño abierto y guiándose en los lineamientos dados por la OSHWA, lista de componentes pueden ser revisados en el GitHub y Drive del Potrómetro (<https://github.com/SRM25>) y (https://drive.google.com/drive/folders/1m4rH6Bni1b0R3xMxK6QHfavMtJu9oVjK?usp=drive_link)⁷.

⁷Los componentes de diseño propio se encuentran documentados en los anexos y sus archivos se pueden encontrar en el repositorio del GitHub.

3 Resultados y análisis

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante los ensayos realizados con la máquina, así como el análisis correspondiente de los datos. Se divide la discusión en dos partes principales: los resultados obtenidos en tiempo real y aquellos obtenidos después de un posprocesado de los datos. Ambos enfoques permiten una comprensión más completa del comportamiento de las muestras bajo los ensayos de tensión.

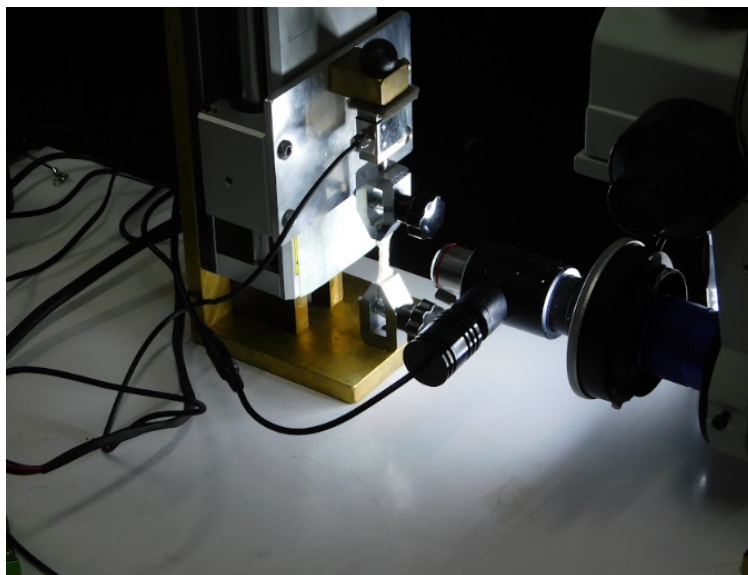


Figura 3.1: Captura en tiempo real de datos

3.1. Resultados en Tiempo Real

Durante la ejecución de los ensayos, la máquina funcionó correctamente, permitiendo la adquisición de datos en tiempo real.

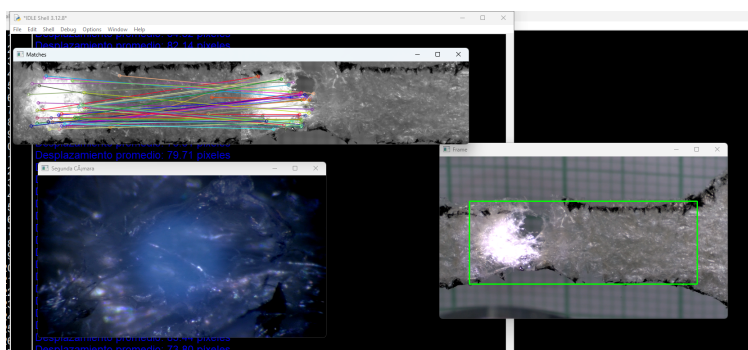


Figura 3.2: Analisis en tiempo real de una plataforma de tejido de colageno

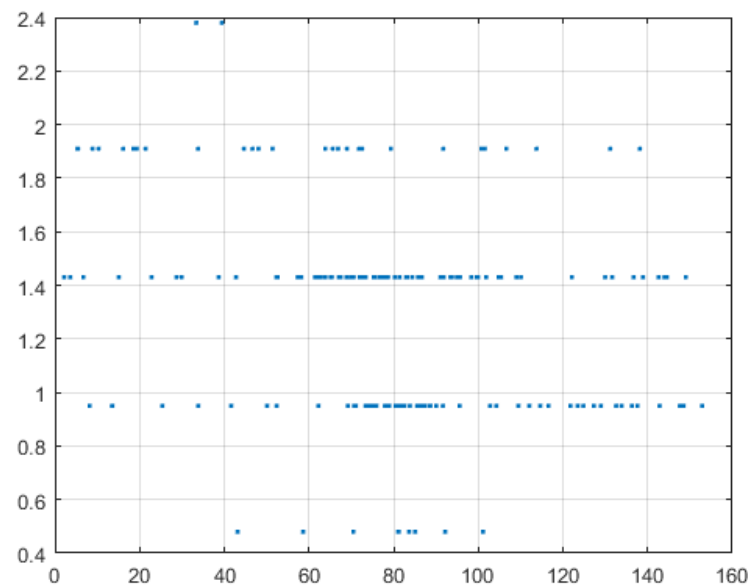


Figura 3.3: Datos obtenidos por la celda de carga en el análisis de las muestras de colágeno.

Sin embargo, es importante destacar que los datos en tiempo real presentaron cierta ruidos, lo cual es común en este tipo de implementaciones. Esto se atribuye a factores como la sensibilidad del equipo, las condiciones en el laboratorio y la naturaleza dinámica de los ensayos.

3.2. Resultados Posprocesados

Una vez finalizados los ensayos, se realizó un posprocesado de los datos con el objetivo de ver a detalle el comportamiento de las curvas de fuerza vs. desplazamiento promedio, se podían formar con los datos obtenidos con el Potrómetro, con su excepción particular en las plataformas de tejido.

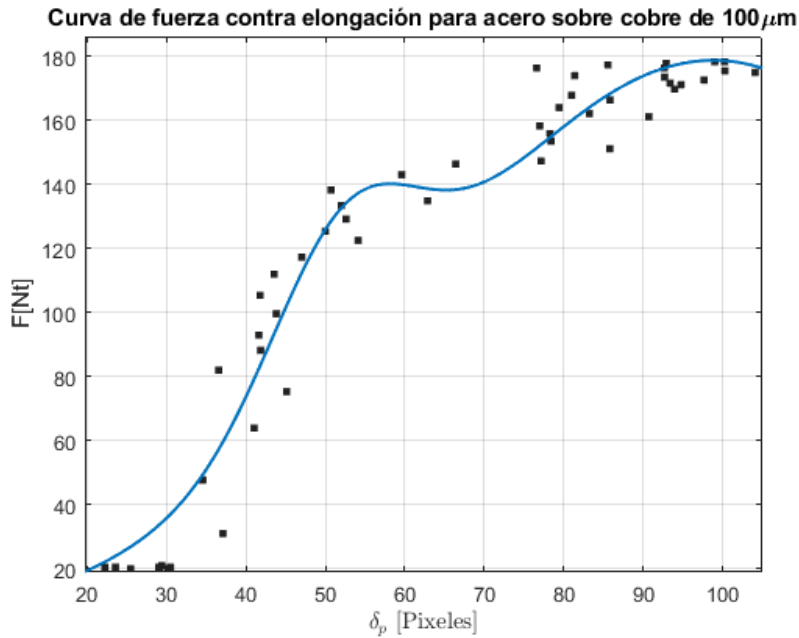


Figura 3.4: Grafica de Fuerza contra Elongación promedio. Muestra de deposición de acero inoxidable 304 sobre cobre de 100 μ de espesor.

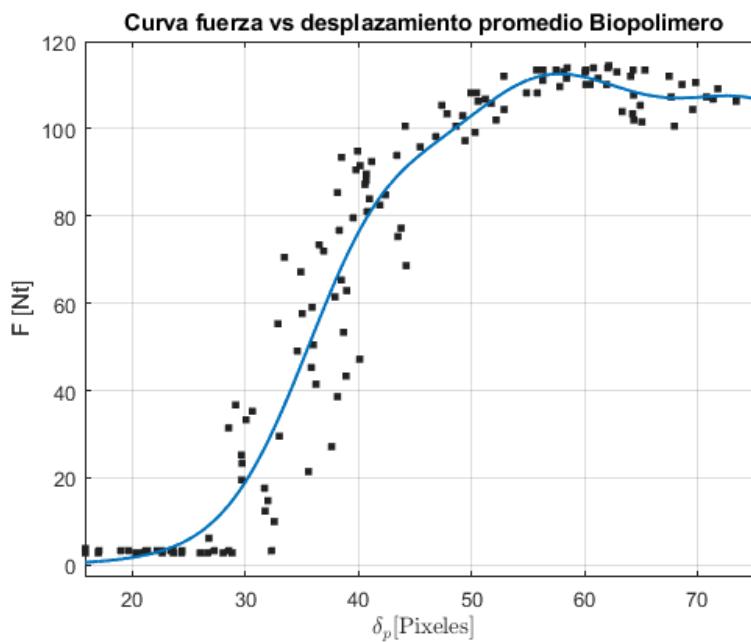


Figura 3.5: Gráfica de Fuerza contra Elongación promedio en biopolimero tipo 3

Adicional a esto se intento hacer un análisis de las deformaciones tras los datos obtenidos por vídeo y se llegaron a resultados primarios muy buenos. tal y como se muestra en la figura??

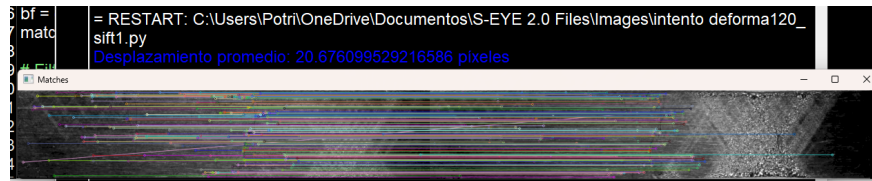


Figura 3.6

3.3. Análisis y Discusión

Los resultados obtenidos, tanto en tiempo real como en el posprocesado, indican que el Potrómetro funcionó de manera adecuada y que los ensayos fueron realizados con éxito. Las curvas de fuerza vs. desplazamiento, aunque preliminares, proporcionan información valiosa sobre la superficie heterogénea de las muestras. A pesar de estos avances, el posprocesado se encuentra aún en una etapa primaria. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo, tanto en la interpretación de los datos como en la optimización de los algoritmos y protocolos utilizados para los ensayos. Esto ha permitido identificar áreas de mejora y ajustar los parámetros de los ensayos para futuros ensayos. No obstante, es importante continuar refinando las técnicas de posprocesado para reducir el ruido y mejorar la precisión de los datos. Este proceso de aprendizaje es fundamental para garantizar la confiabilidad de los resultados en futuros ensayos.

En resumen, los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores y demuestran que la máquina es capaz de realizar mediciones confiables y reproducibles. Aunque el posprocesado de los datos aún está en desarrollo, los avances logrados indican que estamos en el camino correcto. A la fecha se continua trabajando en la optimización de los métodos de análisis para obtener resultados y protocolos más precisos, revisar.

4 Conclusiones

- Por lo expuesto en este trabajo, se puede evidenciar que se consiguió desarrollar una máquina prototipo innovadora, que permite el análisis en tiempo real de la deformación bidimensional y los mecánicos de falla, que son inducidos por tensión uniaxial, en materiales avanzados con heterogeneidad en la microestructura, la superficie o la textura. Esto no solo representa un avance en el análisis de deformaciones y mecanismos de falla, sino que también muestra cómo limitantes que existen desde hace mucho tiempo se pueden sobrepasar gracias a los abaratamientos de la electrónica, las innovaciones en microscopía óptica, los avances de la visión por computadora, pero, principalmente mediante una construcción colectiva y abierta de la ciencia.
- Es evidente que se necesitan seguir realizando ensayos de tensión en el Potrómetro, pues aún hay una gran posibilidad de mejora en los protocolos de análisis de las deformaciones y mecanismos de falla en las muestras que se estudiaron. Y aunque, al momento de escritura de este trabajo se siguen realizando ensayos, lo cierto es que se necesitaran muchos más para tener un mejor entendimiento de esta nueva herramienta.
- Al ser una etapa temprana del portotipado se presentaron muchos inconvenientes en la manipulación del Potrómetro, así como pasos en falso en lo relacionado con el diseño de piezas mecánicas para ensamble del hardware. Este es un apartado que sin duda tiene muchas posibilidades de mejora, desde el diseño a medida de mordazas para ciertos tipos de muestras y así evitar los típicos deslizamientos, hasta mejorar la disposición del diseño para minimizar vibraciones en todo el sistema. Por lo cual será un aspecto en el que enfocarse para futuras versiones de la máquina.
- En lo referente al apartado óptico, es claro que aún hay varios retos que no se han logrado sortear como los problemas de iluminación, dificultades con muestras altamente heterogéneas para mantener el foco debido a la profundidad focal, campo de visión reducido, lo que no permite una fácil identificación y captura de los mecanismos de falla a nivel de resolución micrómetro. Sin embargo, el montaje permitió sortear varios de los desafíos que presentaba el querer realizar un avance en la caracterización óptica de deformaciones, permitiendo tener captura de imágenes utilizando grandes distancias de trabajo, algo que no se podría hacer con un microscopio común.
- En lo que respecta a las limitaciones del Potrómetro, existe una muy particular en la celda de carga y el control preciso de una aplicación de tasas de tensión, pues para tensiones por debajo de los 5 newtons, les es muy difícil a la celda de carga registrar valores coherentes, para poder realizar curvas de fuerza contra elongación. Revisar

Bibliografía

- (1) Kamen, H., *The Spanish Inquisition: A Historical Revision*; Yale University Press: 2014.
- (2) Timoshenko, S. P., *History of Strength of Materials*; McGraw-Hill: 1953.
- (3) Petroski, H., *Engineers of Dreams: Great Bridge Builders and the Spanning of America*; Vintage Books: 1996.
- (4) Zwick and Roell Innovative Solutions in Material Testing, <https://www.zwickroell.com/>, 2021.
- (5) Co., L. S. Levi's History, <https://www.levistrauss.com/levis-history/>, 2025.
- (6) Zienkiewicz, O. C.; Taylor, R. L. y Zhu, J. Z., *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, 7.^a ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, 2013.
- (7) Callister, W. D. y Rethwisch, D. G., *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 10th; Wiley: New York, USA, 2018.
- (8) Gere, J. M. y Timoshenko, S. P., *Mechanics of Materials*, 5th; PWS Publishing: Boston, USA, 2004.
- (9) Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., *Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design*, 4th; Elsevier: Oxford, UK, 2011.
- (10) ASTM International Standard Test Methods for Tension Testing of Materials, <https://www.astm.org/>, ASTM Standards, 2020.
- (11) Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials, West Conshohocken, PA, USA: ASTM International, 2016.
- (12) Pan, B.; Qian, K.; Xie, H. y Asundi, A. *Measurement Science and Technology* **2009**, 20, 062001.
- (13) Alfredo, G. M. J. Obtención de la rugosidad a partir de imágenes obtenidas en un Microscopio Electrónico de Barrido, 2023.
- (14) Lowe, D. G. *International Journal of Computer Vision* **2004**, 60, 91-110.
- (15) Rublee, E.; Rabaud, V.; Konolige, K. y Bradski, G. en *2011 International Conference on Computer Vision*, 2011, págs. 2564-2571.
- (16) Alcantarilla, P. F.; Bartoli, A. y Simon, A. en *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2012, págs. 214-227.
- (17) Hartley, R. y Zisserman, A., *Multiple View Geometry in Computer Vision*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2003.
- (18) Mandelbrot, B. B., *The Fractal Geometry of Nature*; W.H. Freeman: New York, USA, 1983.
- (19) Kelly, P. y Arnell, R. D. *Vacuum* **2000**, 56, 159-172.

- (20) Oliver, W. C. y Pharr, G. M. *Journal of Materials Research* **1992**, 7, 1564-1583.
- (21) Open Source Hardware Association Open Source Hardware - OSHWA, <https://www.oshwa.org/>, Accessed: 2025-03-11.